

進度檢查

天然災害嚴重度預測

第 5 組

Shin–Yu Chen, Velda Wei–Hsin Hung, Sky Shih–Kai Hong

2026 年 5 月 21 日

問題與資料集

目標：在 91 天盲測缺口後，預測每個地區未來 5 週的每週乾旱嚴重度。

項目	數值
地區數	2,248
訓練資料筆數	12,319,040
每週標記目標	1,746,696
氣象特徵	14
評估指標	MAE，越低越好

主要挑戰

- 標籤稀疏： `score` 只有每週觀測一次，因此多數每日資料列沒有目標值。
- 時間尺度不一致： 需要用每日氣象訊號解釋每週乾旱嚴重度。
- 91 天盲測缺口： 測試 horizon 前沒有任何真實嚴重度分數可用。
- 驗證落差： 不同 validation 設定的 MAE 不可直接比較，必須回到 Kaggle 與私榜風險檢查。

目前已實作流程

目前 repo 已支援三個 boosted-tree model family。

1. 建立氣象、季節性、rolling、EWMA、climatology anomaly 與乾旱 proxy 特徵。
2. 使用 91-day gap 的 historical score features，避免直接碰到盲測區間。
3. 分別訓練 5 個 direct horizon 模型：第 1 週到第 5 週。
4. 支援 LightGBM、XGBoost、CatBoost，並用 `src/ensemble.py` 做三模型加權融合。

工程狀態：`src/predict.py` 可載入 LGB/XGB/CatBoost run directory 產生 submission。

已完成實驗

實驗	Validation	本地 MAE	Public MAE / 狀態
LGBM v2	Holdout	0.6942	LGB/XGB anchor
XGBoost v1	Holdout	0.7150	LGB/XGB anchor
LGB/XGB 50/50	–	–	0.8232
CatBoost tail2737	Rolling origin	0.2212 / 0.2192 rerun	ensemble member
LGBM micro 20260520	Rolling origin	0.2002	diagnostic only
LGB/XGB/Cat 35/35/30	–	–	0.8124

目前 repo 紀錄的最佳 public : `submissions/ensemble_20260516_lgb_xgb_cat2737_35_35_30.csv` 。

目前洞察

單一 validation 分數不能直接代表 Kaggle 泛化能力。

- Weather-only 與 long-term weather 在本地看起來強，但 public LB 較弱。
- 91-day gap score history 仍然提供重要的地區性訊號。
- CatBoost 加入 native categorical handling 後，作為 diversity model 明顯改善 public score。
- CatBoost 35%、40% 與 horizon-ramp probes 都沒有超過 30% CatBoost public anchor。
- Rolling-origin 的低 MAE 很有參考價值，但和舊 holdout MAE 不可直接並列解讀。

下一步的重點不是追 public LB，而是檢查 private robustness。

下一步

- 等 5/22 static private leaderboard，比較 LGB/XGB anchor 與 CatBoost blend 的私榜表現。
- 把 5/20 CatBoost 與 LGBM reruns 視為 post-readout blend inputs，不當成新 anchor。
- 用 `docs/status/current_state.json` 與 `scripts/check_current_state.py` 維持報告、簡報、實驗紀錄一致。
- 完成 IEEE 報告，並保持程式、實驗與提交紀錄一致。

目前狀態：repo 紀錄的最佳 legal public MAE = **0.8124**。